

Audit Akademik Komprehensif: Inovasi Digital Digital Stunting di Indonesia

Menjembatani Bukti Klinis, Efisiensi Makro-Ekonomi, dan
Kepatuhan Tata Kelola Data untuk Skalabilitas Nasional

Audiens Sasaran: Level Eksekutif, Bappenas, Panel Donor/Investasi



EXECUTIVE HUD: RINGKASAN METRIK SKALA NASIONAL

SKALA RISET

N = 47.021

Sampel Balita

Basis data masif dan representatif melintasi stratifikasi sosioekonomi Indonesia.

EFISIENSI OPERASIONAL

+73%

Lonjakan Efisiensi

Kapasitas kader Posyandu meningkat drastis dengan digitalisasi luring.

AKURASI DATA

15% → 1.8%

Penurunan Error

Penurunan tajam tingkat kesalahan input data antropometri lapangan.

DAMPAK EKONOMI

Rp 275 Juta

Net Economic Return

Per 1.000 balita yang berhasil dicegah dari stunting melalui penghematan DALYs.

KEPATUHAN HUKUM

COMPLIANT ✓

UU PDP No. 27/2022

Mematuhi standar enkripsi dan perlindungan data privasi kesehatan.

DEKONSTRUKSI MASALAH: ANOMALI ADOPSI DIGITAL DALAM KRISIS STUNTING

ANALISIS FUNNEL OPERASIONAL

STANDAR DARURAT WHO
>20% Prevalensi

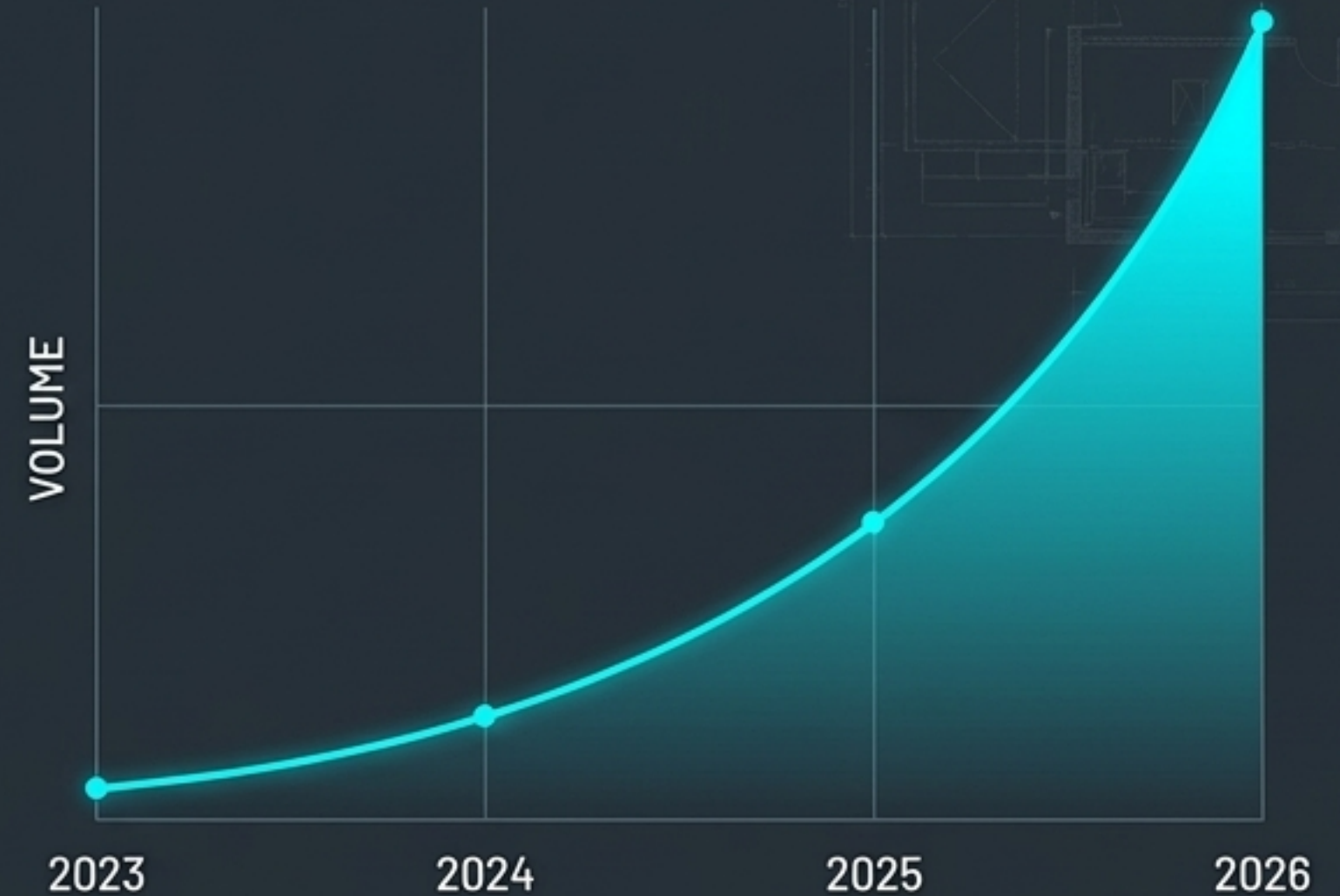
REALITAS NASIONAL
SSGI/SKI Indonesia
(21.5% - 24.4%)

AKAR MASALAH
OPERASIONAL

Research Gap:
App
Abandonment

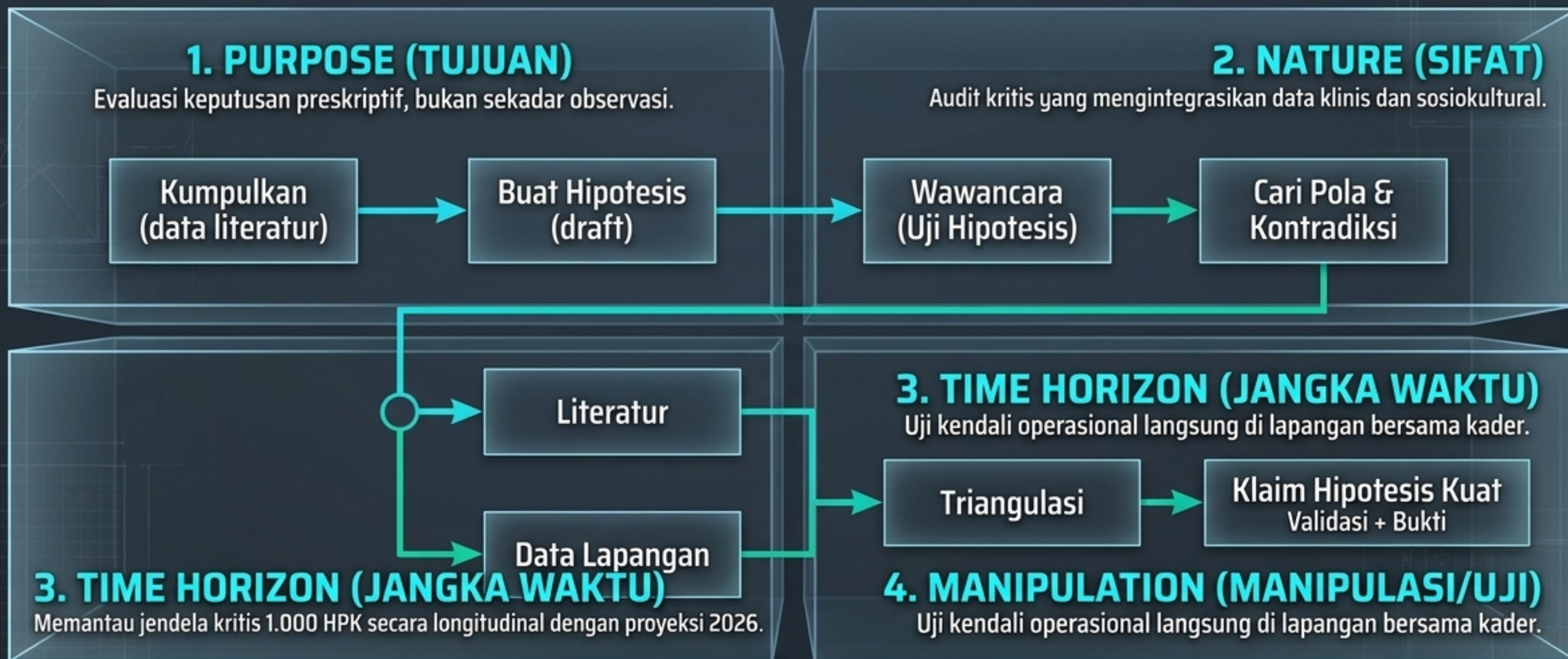
Aplikasi banyak diunduh
namun cepat ditinggalkan
oleh pengguna/kader di
lapangan.

TREND PUBLIKASI mHEALTH (2023-2026)



Pembangunan aplikasi kesehatan meledak, namun angka prevalensi stunting turun terlalu lambat. Intervensi yang dibutuhkan saat ini bukan membuat lebih banyak aplikasi, melainkan menyelesaikan masalah *engagement* dan retensi pengguna garis depan.

EVALUASI 4 DIMENSI: ARSITEKTUR VALIDASI RISET



Key Insight: Model evaluasi ini menyaring noise data sektoral dan menghasilkan klaim hipotesis kuat yang tahan uji terhadap realitas operasional tingkat desa.

KERANGKA PEMBUKTIAN PICO: TRANSFORMASI OPERASIONAL GARIS DEPAN

P - POPULATION

N = 47.021 sampel. Mencakup variasi urban-rural dan disparitas sosioekonomi tinggi-rendah.

I - INTERVENTION

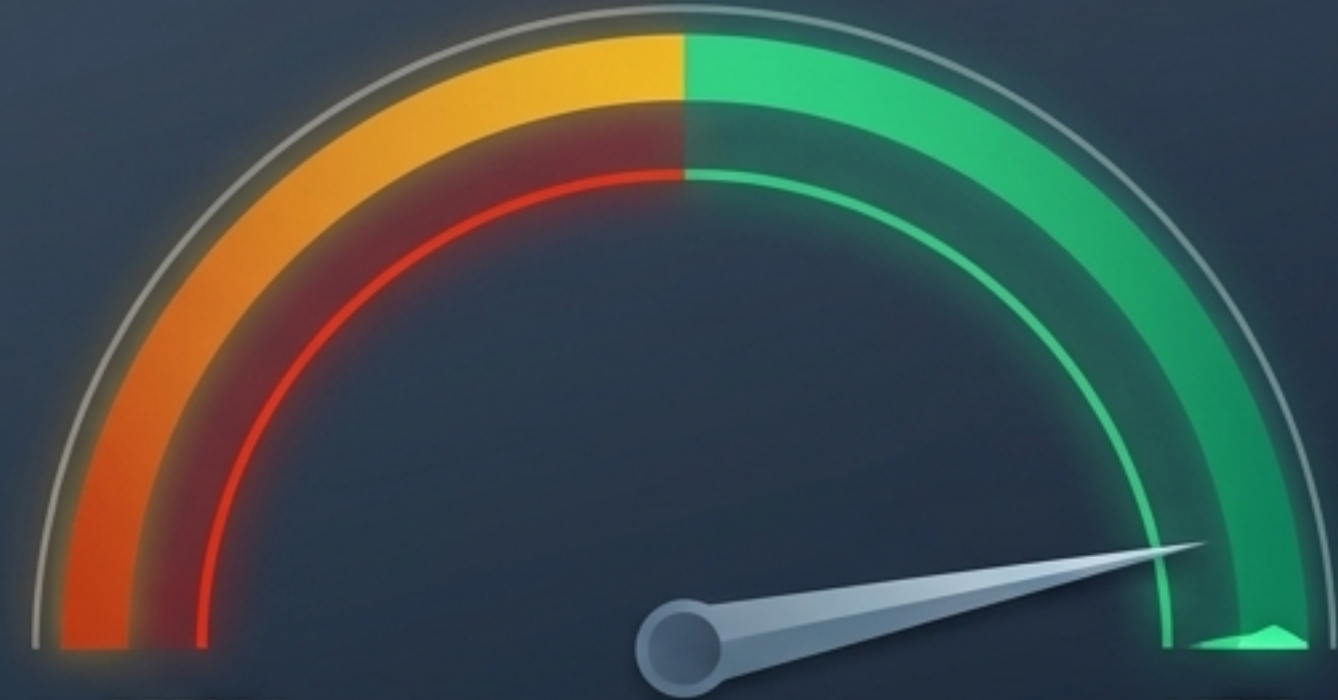
Implementasi mHealth berpusat pada pengguna (User-Centered Design) dengan fungsionalitas luring (offline-first).

C - COMPARISON

Pemantauan manual (KMS konvensional) & aplikasi generasi pertama tanpa pedoman analitik.

O - OUTCOME

Peningkatan drastis kapasitas operasional dan akurasi data lapangan.



BEFORE

15% Error Rate

Input data manual kader

AFTER

1.8% Error Rate

Otomasi dan validasi digital

MENGUNGKIT EFISIENSI KADER SEBESAR 73%

AUDIT KONTRADIKSI : MEMBEDAH MITOS VS. VS. REALITAS DATA NASIONAL

ASUMSI LAMA (MITOS)

1

Pendidikan formal ibu yang tinggi otomatis mencegah stunting.

2

Stunting hanya terjadi pada keluarga miskin ekstrem.

REALITAS DATA TERVALIDASI

1

Realitas Klinis: Tingkat pendidikan formal ($p=0.458$ / Tidak Signifikan) **VS** Pengetahuan gizi aplikatif & komprehensif ($p=0.003$ / Sangat Signifikan).

2

Misalokasi Ekonomi: 22.6% kasus stunting justru ditemukan di rumah tangga kelas menengah-atas yang mapan secara ekonomi akibat literasi gizi yang salah, bukan karena tidak mampu.

KEY INSIGHT: Intervensi digital harus fokus pada pengetahuan gizi presisi dan modifikasi perilaku (*behavioral nudges*), bukan kampanye literasi makro yang salah sasaran.

ANATOMI FAKTOR RISIKO KLINIS & EKOLOGIS

Odds Ratio Forest Plot



Odds Ratio Forest Plot

Defisit nutrisi maternal dan Kurang Energi Kronis (KEK) **melipatgandakan** risiko pertumbuhan intrauterin.

Tanpa intervensi digital yang menavigasi masa prakonsepsi hingga kehamilan (1.000 HPK), malnutrisi bersifat intergenerasional.

BENCHMARKING MHEALTH INDONESIA: AKAR MASALAH APP ABANDONMENT



ANOMALI APLIKASI INDONESIA

- Aplikasi yang ada di Indonesia unggul dalam desain dan pengumpulan data satu arah.

⚠️ Kegagalan Utama: Ketidadaan sistem umpan balik yang personal (tailored feedback) dan **beban input data yang melelahkan** membuat kader dan ibu balita meninggalkan aplikasi setelah 1-2 bulan pemakaian.

JUSTIFIKASI EKONOMI: PROYEKSI ICER & OPTIMALISASI NILAI DALYS



Optimalisasi Disability-Adjusted Life Years (DALYs) Saved membuktikan bahwa setiap Rupiah yang diinvestasikan pada interoperabilitas aplikasi stunting memiliki **Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER)** yang sangat **superior** dibanding metode intervensi reaktif/kuratif.

TATA KELOLA TRANSISI: MATRIKS MITIGASI RISIKO SISTEMIK

→ Mitigasi: API Terbuka yang terstandardisasi dengan platform SatuSehat.

Isolasi silo data antar institusi.

Resistensi digital kader usia lanjut & Infrastruktur *blank spot*.

→ Mitigasi: Sistem hibrida *offline-first caching* & model pendampingan kader sejawat.

Y-Axis
(Rendah ke Tinggi)

Kurangnya literasi gizi pengguna awal.

X-Axis
Probabilitas (Rendah ke Tinggi)

Arsitektur Kepatuhan & Keamanan Data (UU PDP No. 27/2022)



Informed Consent Digital

Mekanisme persetujuan pengumpulan data ibu hamil dan biometrik anak yang tersertifikasi.

Enkripsi End-to-End & Anonimisasi

Protokol perlindungan rekam jejak pertumbuhan medis, mencegah penyalahgunaan data kesehatan pribadi.

Otoritas Desentralisasi Akses

Kader hanya melihat data agregat/desa, sementara detail medis sensitif dienkripsi dan hanya terbuka bagi nakes otoritatif di puskesmas/rumah sakit.

SINTESIS KEPUTUSAN EKSEKUTIF: PILAR INOVASI STUNTING INDONESIA

EVIDENCE
(Validitas Klinis PICO)
Eliminasi intervensi buta melalui data prediktif dan deteksi IUGR sejak 1.000 HPK.

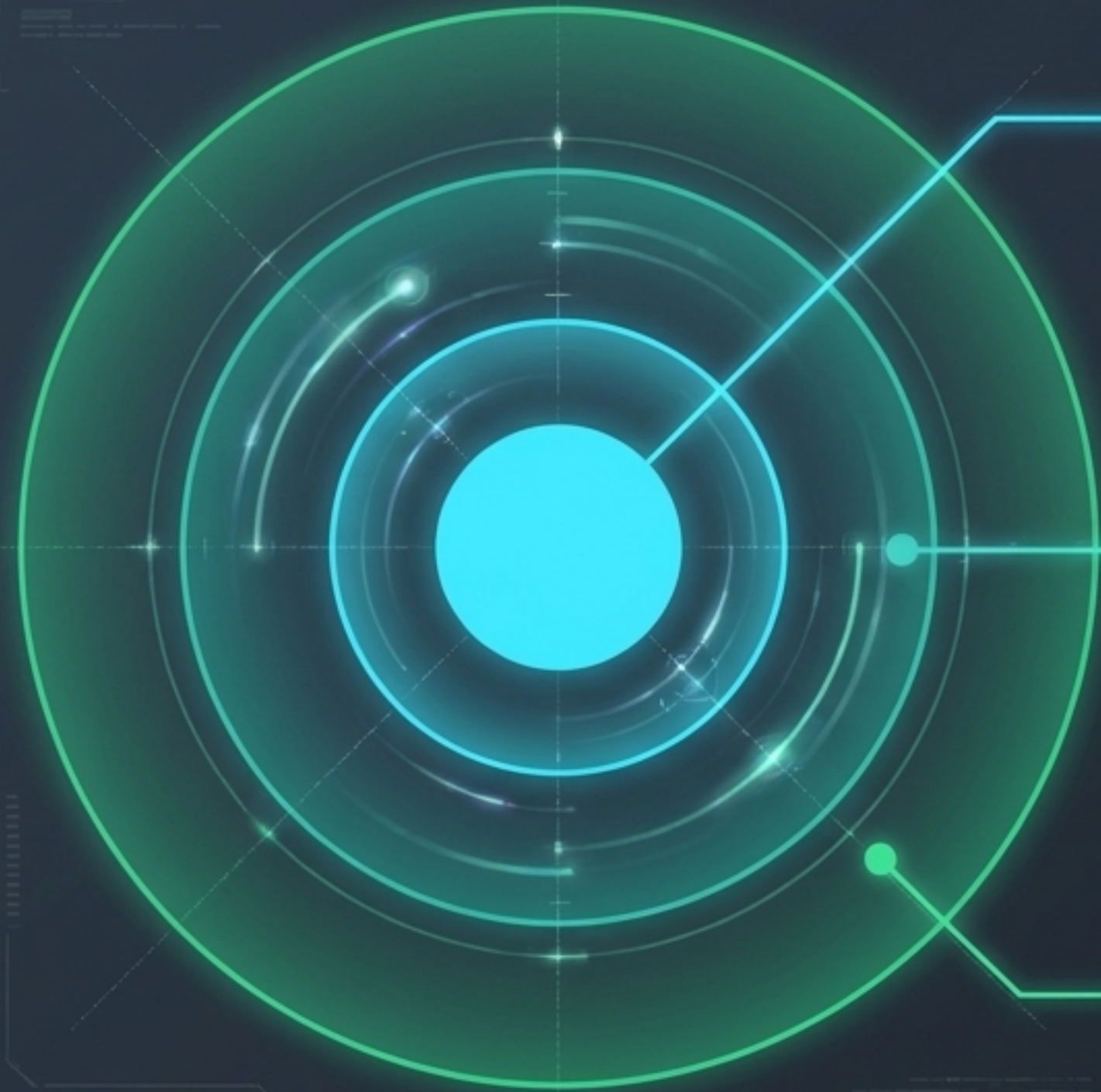


ECONOMICS
(Skalabilitas ROI)
Konversi program sosial menjadi aset makro-ekonomi positif (Rp 275 Jt / 1.000 anak).

ETHICS
(Kepatuhan PDP)
Integrasi platform tanpa friksi hukum regulasi privasi.

Inovasi mHealth bukan lagi tentang memindahkan buku KIA kertas ke format digital, melainkan sebuah restrukturisasi sistem pertahanan kesehatan nasional yang presisi, aman, dan menguntungkan secara ekonomi.

SASARAN INTERVENSI KONKURENSIAL: OTORITAS LINTAS LEVEL



CORE (PUSAT): PENGASUH DOMESTIK (IBU/AYAH/REMAJA)

Fasad UI aplikasi yang intuitif, edukasi bernarasi, modifikasi perilaku harian (behavioral nudges).

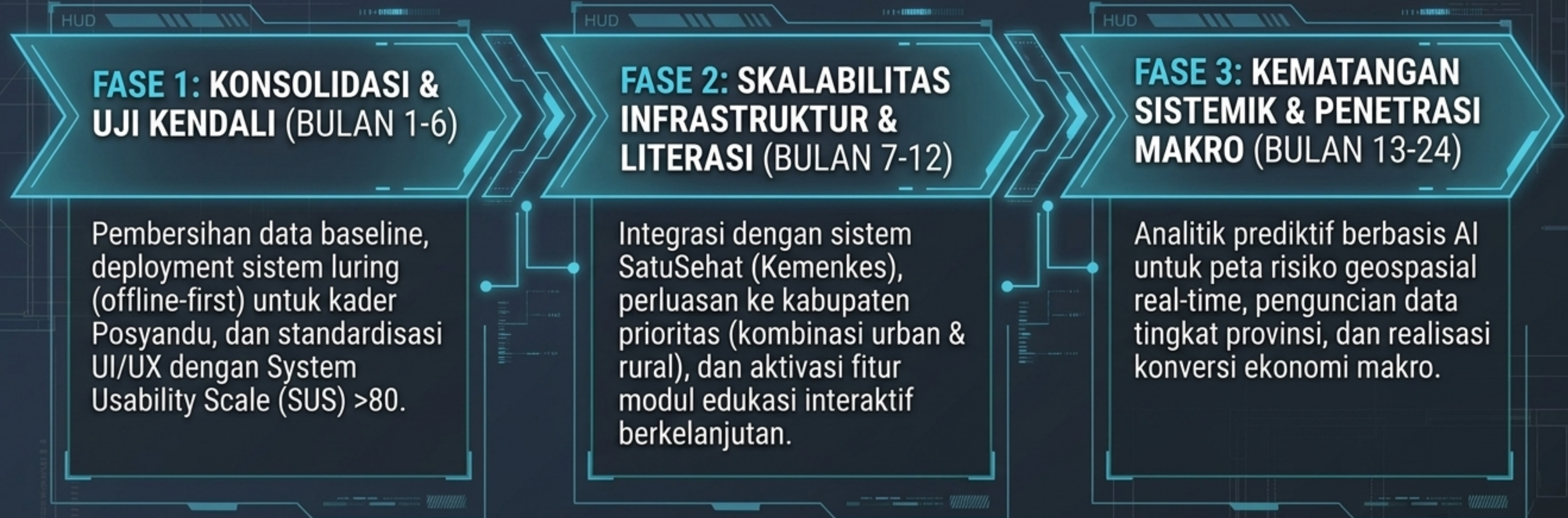
SHIELD (TENGAH): GARIS DEPAN OPERASIONAL (KADER POSYANDU)

Interface rendah friksi, pengurangan beban administrasi, panduan deteksi dini interaktif.

OUTER RING (LUAR): TATA KELOLA KLINIS (NAKES & PEMBUAT KEBIJAKAN)

Dasbor rujukan prediktif otomatis, agregasi data wilayah untuk intervensi APBD yang presisi.

CETAK BIRU EKSEKUSI NASIONAL: ROADMAP OPERASIONAL 3 FASE



**MENUJU PRESISI DETEKSI STUNTING INDONESIA 2026.
DATA SIAP, INFRASTRUKTUR TERVALIDASI—WAKTU UNTUK EKSEKUSI TERUKUR.**